# MALWARE Y CRIMEWARE

## EL NEGOCIO DETRÁS DEL CIBERCRIMEN

Amenazas digitales, delincuencia organizada e impacto económico.
Una mirada a la prevención y a la responsabilidad social.



## 01 MALWARE: LA AMENAZA DIGITAL

Software o código diseñado para dañar, espiar, alterar sistemas o acceder a información sin autorización. Sus efectos van desde el robo de datos hasta la interrupción de servicios.



### VIRUS

Se adhiere a archivos y se activa al ejecutarlos.



### GUSANO

Se replica y propaga por redes automáticamente.



### TROYANO

Aparenta ser legítimo para engañar al usuario.



### RANSOMWARE

Cifra datos o bloquea equipos para extorsionar.



### SPYWARE

Recopila información y vigila la actividad.



### ROOTKIT

Oculta procesos y accesos maliciosos al sistema.



### KEYLOGGER

Registra pulsaciones para capturar datos sensibles.

## 02 CRIMEWARE: HERRAMIENTAS PARA DELINQUIR

Conjunto de programas, herramientas y servicios utilizados para facilitar delitos digitales, como el robo de credenciales, el fraude y la extorsión con fines económicos.

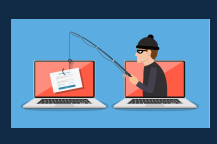
**DIFERENCIA CLAVE**
Malware describe software malicioso; crimeware enfatiza su uso en actividades delictivas.

### INFOSTEALERS



Roban contraseñas, sesiones y datos financieros.

### KITS DE PHISHING



Facilitan páginas y mensajes fraudulentos.

### FRAUDE DIGITAL



Automatiza engaños y transacciones ilícitas.

## 03 CRIMEN ORGANIZADO Y MODELO RaaS

En Ransomware as a Service (RaaS), operadores ofrecen infraestructura maliciosa a afiliados que ejecutan ataques. Las ganancias pueden repartirse entre participantes.

**1 ACCESO INICIAL**
Obtención ilícita de credenciales o acceso.

**2 AFILIADOS**
Comprometen redes y despliegan el ataque.

**3 EXTORSIÓN**
Amenazan con bloquear o divulgar información.

**4 GANANCIAS**
Cobran y distribuyen ingresos ilícitos.

Es un esquema ilustrativo: las estructuras criminales y sus métodos pueden variar.

## 04 IMPACTO ECONÓMICO

Los delitos informáticos generan pérdidas por fraude, interrupción de operaciones, recuperación de sistemas, asesoría especializada y deterioro de la confianza.

**US$ 4.44 MILLONES**

Costo promedio global de una brecha de datos
según IBM, Cost of a Data Breach (2025).



**COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS**

Fraude y extorsión • Paro de actividades
Investigación y recuperación • Daño reputacional



## 05 PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

**MFA**
Añade una segunda prueba de identidad.

**ACTUALIZACIONES**
Corrigen vulnerabilidades conocidas.

**RESPALDOS**
Mantén copias seguras y prueba su restauración.

**CAPACITACIÓN**
Reconoce fraudes y enlaces sospechosos.

**COMPROMISO SEAES–CACEI**

La ética profesional exige proteger datos personales, respetar la privacidad y prevenir daños.
La ciberseguridad ayuda a proteger personas, servicios esenciales y bienestar colectivo.

**«Proteger la información es proteger a las personas».**


FUENTES:

- Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. (2023). *Marco general del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior*. https://educacionsuperior.sep.gob.mx/pdfs/2023/marco_gral_SEAES.pdf

- Europol. (2023). *Internet organised crime threat assessment (IOCTA) 2023*. https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2023

- Federal Bureau of Investigation. (2026). *2025 IC3 annual report*. https://www.fbi.gov/file-repository/2025_ic3report.pdf

- IBM. (2025). *Cost of a data breach report 2025*. https://www.ibm.com/mx-es/think/x-force/2025-cost-of-a-data-breach-navigating-ai

- Souppaya, M., & Scarfone, K. (2013). *Guide to malware incident prevention and handling for desktops and laptops* (NIST Special Publication 800-83, Rev. 1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-83r1